

2024 年硕士研究生招生初试试题

【B】卷

科目代码： 624

科目名称： 生物化学（自命题）

考生须知

1. 答案须写在报考点提供的答题纸上，一律使用黑色钢笔或签字笔。
2. 考毕，须将试题和答卷放入试题袋内密封后加贴封条，并在封条与试卷袋骑缝处签名。

一、 名词解释（每小题 5 分，共 10 小题，共 50 分）

1. 血糖；2. 辅酶；3. 糖酵解；4. 核酸分子杂交；5. 磷酸戊糖途径；
6. 解偶联剂；7. 遗传密码；8. 脂肪动员；9. 酮体；10. 米氏方程

二、 问答题（每小题 10 分，共 7 小题，共 70 分）

1. 氧化磷酸化过程中氧化作用和磷酸化作用是怎样偶联的？
2. 体内 ATP 的生成方式有哪些？试举例说明。
3. 简述氨基酸的代谢概况（体内氨基酸的来源和去路）。
4. 核苷酸在体内的主要生理功能有哪些？
5. 结合氧合曲线说明血红蛋白和肌红蛋白在结构与功能的异同。
6. 简要说明有机体酶活性调节的基本方式与特点。
7. 何谓蛋白质的一、二、三、四级结构？维持各级结构的化学键主要是什么？

三、 论述题（每小题 15 分，共 2 小题，共 30 分）

1. 为何称三羧酸循环是物质代谢的中枢，有何生理意义？
2. 试述呼吸链的组成、顺序和各组分的主要功能。